

ПРАКТИКУМ З ПРОГРАМУВАННЯ №2
Войлов Кирило ІІЗ 24 - 1/9

Завдання №1.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    double x, eps, y, delta;
    int k;

    cout << "x="; cin >> x;
    cout << "k="; cin >> k;
    string epsStr;
    cout << "e="; cin >> epsStr;
    bool isInt = true;
    for (char c : epsStr)
        if (c == '.' || c == 'E' || c == 'e') { isInt = false; break; }

    if (isInt)
        eps = pow(10.0, -stoi(epsStr));
    else
        eps = stod(epsStr);

    y = 1.0;
    delta = 1.0;
    int iter = 1;
```

```

while (abs(delta) >= eps) {
    delta = (1.0 / k) * (x / pow(y, k - 1) - y);
    y = y + delta;
    cout << "iteration:" << iter << ", delta=" << delta << ", y=" << y << "\n";
    iter++;
}

return 0;
}

```

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
x=4
k=2
e=5
iteration:1, delta=1.5, y=2.5
iteration:2, delta=-0.45, y=2.05
iteration:3, delta=-0.0493902, y=2.00061
iteration:4, delta=-0.000609663, y=2
iteration:5, delta=-9.29223e-08, y=2
C:\Users\kipoc\source\repos\ConsoleApplication13\x64\Debug\ConsoleApplication13.exe (процесс 20756) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

Завдання №2.

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

int main() {
    int d, m, y;
    cout << "Enter day: "; cin >> d;
    cout << "Enter month: "; cin >> m;
    cout << "Enter year: "; cin >> y;

    if (m < 3) { m += 12; y--; }
    int k = y % 100;
    int j = y / 100;
    int h = (d + (13 * (m + 1)) / 5 + k + k / 4 + j / 4 - 2 * j) % 7;
    int dow = (h + 5) % 7;

    string days[] = { "Monday", "Tuesday", "Wednesday",

```

```

        "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" };
    cout << "\nDay of week: " << days[dow] << "\n";
    return 0;
}

```

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Enter day: 4
Enter month: 7
Enter year: 2007

Day of week: Wednesday

C:\Users\kipoc\source\repos\ConsoleApplication13\x64\Debug\ConsoleApplication13.exe (процесс 2428) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

Завдання №3.

```
#define _USE_MATH_DEFINES
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

```
#include <iomanip>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    double a, b, c;
```

```
    cout << "Cubic equation solver\n";
```

```
    cout << "Enter coefficient a: "; cin >> a;
```

```
    cout << "Enter coefficient b: "; cin >> b;
```

```
    cout << "Enter coefficient c: "; cin >> c;
```

```
    double p = b - a * a / 3.0;
```

```
    double q = 2.0 * a * a * a / 27.0 - a * b / 3.0 + c;
```

```
    double D = q * q / 4.0 + p * p * p / 27.0;
```

```
    cout << fixed << setprecision(6);
```

```
    cout << "\nResults:\n";

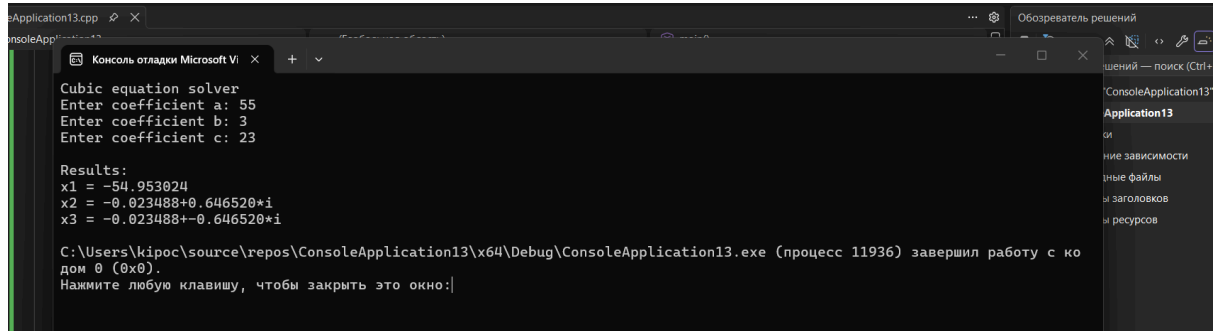
```

```

if (D > 0) {
    double u = cbrt(-q / 2.0 + sqrt(D));
    double v = cbrt(-q / 2.0 - sqrt(D));
    double x1 = u + v - a / 3.0;
    double re = -(u + v) / 2.0 - a / 3.0;
    double im = (u - v) * sqrt(3.0) / 2.0;
    cout << "x1 = " << x1 << "\n";
    cout << "x2 = " << re << (im >= 0 ? "+" : "") << im << "*i\n";
    cout << "x3 = " << re << (im >= 0 ? "+" : "") << (-im) << "*i\n";
}
else if (D == 0) {
    double u = cbrt(-q / 2.0);
    double x1 = 2 * u - a / 3.0;
    double x2 = -u - a / 3.0;
    cout << "x1 = " << x1 << "\n";
    cout << "x2 = x3 = " << x2 << "\n";
}
else {
    double r = sqrt(-p * p * p / 27.0);
    double phi = acos(-q / (2.0 * r));
    double m2 = 2.0 * cbrt(r);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        double xi = m2 * cos((phi + 2 * M_PI * i) / 3.0) - a / 3.0;
        cout << "x" << i + 1 << " = " << xi << "\n";
    }
}
return 0;

```

}



```
Application13.cpp x
ConsoleApplication13
Консоль отладки Microsoft Vi x
Cubic equation solver
Enter coefficient a: 55
Enter coefficient b: 3
Enter coefficient c: 23

Results:
x1 = -54.953024
x2 = -0.023488+0.646520*i
x3 = -0.023488-0.646520*i

C:\Users\kipoc\source\repos\ConsoleApplication13\x64\Debug\ConsoleApplication13.exe (процесс 11936) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|
```

Обозреватель решений

Решений — поиск (Ctrl+)

Application13

и

ние зависимости

ные файлы

ы заголовков

ы ресурсов